

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 2  
Реализация микросервисов

Выполнил:

Колесников Игорь Евгеньевич

БР1.2

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

## Задача

Реализовать разделение монолитного API согласно техническому дизайну ДЗ4.

Вариант проекта: Jobby - сервис поиска работы.

## Ход работы

### Реализация

Выделены user-service, vacancy-service, resume-service, application-service, dictionary-service и notification-service. Первые пять сервисов имеют собственные базы PostgreSQL. Общие данные между сервисами представлены UUID без межбазовых внешних ключей. Для проверки связанных данных используются внутренние HTTP-эндпоинты с заголовком X-Internal-Secret; клиентские запросы используют cookie с JWT.

При запросе GET /api/v1/vacancies/{vacancyId}/applications сервис вакансий сначала проверяет работодателя и принадлежность вакансии, затем запрашивает отклики у сервиса откликов. Создание отклика проверяет владельца резюме и существование вакансии; повторное сочетание резюме и вакансии возвращает 409.

При создании компании vacancy-service привязывает её ID к профилю работодателя через внутренний маршрут user-service. Создание вакансии разрешено только для компании из профиля этого работодателя.

Публичный поиск вакансий фильтрует опубликованные записи по названию, городу, отрасли, типу занятости, минимальной зарплате, максимальному стажу соискателя, удалённому формату и набору навыков. Некорректные числовые параметры возвращают 400.

Техническая схема, таблицы и контракт API приведены в отчёте ДЗ4 и homeworks/hw4/openapi.yaml.

### Проверка

Собраны все шесть сервисов (npm run build и Docker build). После запуска проверены /health пяти HTTP-сервисов. Сквозная коллекция ../lab23/Jobby\_API\_microservices.postman\_collection.json выполнила 32

запроса и 48 проверок без ошибок: регистрацию, компанию и проверку владельца, фильтрацию вакансий, резюме, отклик, запрет дубликата, просмотр откликов и смену статуса.

## **Вывод**

Основной процесс Jobby работает через отдельные сервисы и базы данных. Проверка прав работодателя выполняется до передачи списка откликов клиенту.